Calculer sans se piéger

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : la séance. Si je finis en avance, je refais les exercices ratés sur mon cahier.

Bloc 1 – Carrés, nombres négatifs et priorités ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $(-3)^2 = (-3)\times(-3) = 9$: le carré porte sur -3 en entier (il y a des parenthèses).
- $-3^2 = -(3\times 3) = -9$: sans parenthèses, le carré porte seulement sur 3.
- $2\times(-3)^2 - 5 = 2\times 9 - 5 = 18 - 5 = 13$: d'abord la puissance, puis la multiplication, puis la soustraction.

1 Calculer en écrivant **une étape par ligne**.

a) $(-5)^2 =$ .....

b) $-5^2 =$ .....

c) $(-2)^3 =$ .....

d) $3\times(-2)^2 + 1 =$ .....
.....

e) $7 - 3\times(2-5) =$ .....
.....

f) $3\times\left(\dfrac{(-4)^2}{8} - 5\right) =$ .....
.....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) 25 b) -25 c) -8 d) $3\times4+1 = 13$ e) $7-3\times(-3) = 7+9 = 16$ f) $3\times(16\div8-5) = 3\times(2-5) = 3\times(-3) = -9$

Je conclus Le carré d'un nombre négatif est toujours ..... Dans -5^2, le carré porte seulement sur .....

Bloc 2 – Rendre une fraction irréductible et le contrôler ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\dfrac{60}{84}$: je décompose. $60 = 2\times2\times3\times5$ et $84 = 2\times2\times3\times7$. Je barre les facteurs communs ($2\times2\times3 = 12$) : $\dfrac{60}{84} = \dfrac{12\times5}{12\times7} = \dfrac{5}{7}$.

Contrôle par les produits en croix : $60\times7 = 420$ et $84\times5 = 420$. Égaux, donc $\dfrac{60}{84} = \dfrac{5}{7}$.

2 Rendre irréductible, puis contrôler avec les produits en croix.

a) $\dfrac{66}{110} =$ .....
Contrôle : .....

b) $\dfrac{135}{180} =$ .....
Contrôle : .....

c) $\dfrac{48}{120} =$ .....
Contrôle : .....

d) $\dfrac{90}{126} =$ .....
Contrôle : .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\frac{66}{110} = \frac{22\times3}{22\times5} = \frac{3}{5}$, contrôle $66\times5 = 330 = 110\times3$. b) $\frac{135}{180} = \frac{45\times3}{45\times4} = \frac{3}{4}$, contrôle $135\times4 = 540 = 180\times3$. c) $\frac{48}{120} = \frac{24\times2}{24\times5} = \frac{2}{5}$, contrôle $48\times5 = 240 = 120\times2$. d) $\frac{90}{126} = \frac{18\times5}{18\times7} = \frac{5}{7}$, contrôle $90\times7 = 630 = 126\times5$.

Je conclus Une fraction est irréductible quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus ..... Pour contrôler $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, je vérifie que $a \times d =$ .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

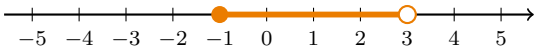
Bloc 3 – Phrase, inégalité, intervalle, droite graduée

≈ 12 min

Règle des crochets. Nombre **inclus** ($\leqslant$ ou $\geqslant$) : le crochet est **tourné vers le nombre**, point plein sur la droite. Nombre **exclu** ($<$ ou $>$) : le crochet est **tourné vers l'extérieur**, point creux. Du côté de $+\infty$ ou $-\infty$, le crochet est **toujours ouvert**.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

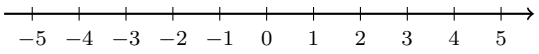
« Les réels supérieurs ou égaux à -1 et strictement inférieurs à 3 » $\iff -1 \leqslant x < 3 \iff x \in [-1\,;3[$.



3 (TD, ex. 21) Compléter le tableau (une ligne = le même ensemble écrit de trois façons).

Phrase	**Inégalité**	**Intervalle**
les réels strictement supérieurs à 2		
	$-4 \leqslant x \leqslant 1$	
		$]-3\,;0]$
les réels inférieurs ou égaux à 5		

4 Représenter $]-3\,;0]$ sur la droite. Puis répondre par oui ou non : $3 \in [-1\,;3[$? .... $-1 \in [-1\,;3[$? ....



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Ligne 1 : $x > 2\,;]2\,;+\infty[$. Ligne 2 : les réels compris entre -4 et 1, bornes incluses ; $[-4\,;1]$. Ligne 3 : les réels strictement supérieurs à -3 et inférieurs ou égaux à 0 ; $-3 < x \leqslant 0$. Ligne 4 : $x \leqslant 5\,;]-\infty\,;5]$. Droite : point creux en -3, point plein en 0. $3 \notin [-1\,;3[$ (non) ; $-1 \in [-1\,;3[$ (oui).

Je conclus Quand la borne est incluse, le crochet est tourné ..... ; du côté de l'infini, le crochet est toujours .....

Bloc 4 – Résoudre une équation et vérifier la solution

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$5x + 3 = 18$
$5x = 15$ j'enlève 3 des deux côtés
$x = 3$ je divise les deux côtés par 5

Vérification : je remplace x par 3 dans l'équation de départ : $5\times3+3 = 15+3 = 18$. Je retrouve 18 : **c'est juste**. $\mathcal{S} = \{3\}$.

Si la division ne tombe pas juste, je garde une fraction : $6x - 1 = 4 \Leftrightarrow 6x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{6}$. Vérification : $6 \times \frac{5}{6} - 1 = 5 - 1 = 4$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

5 (TD, ex. 10) Résoudre, **vérifier** en remplaçant, puis conclure avec $\mathcal{S}$.

a) $4x - 9 = 11$

Vérification : .....

b) $7 - 2x = 15$

Vérification : .....

c) $3x + 5 = x - 7$

Vérification : .....

d) $9x + 2 = 6$

Vérification : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $4x = 20$, $x = 5$; $4 \times 5 - 9 = 11$; $\mathcal{S} = \{5\}$. b) $-2x = 8$, $x = -4$; $7 - 2 \times (-4) = 7 + 8 = 15$; $\mathcal{S} = \{-4\}$. c) $3x - x = -7 - 5$, $2x = -12$, $x = -6$; $3 \times (-6) + 5 = -13$ et $-6 - 7 = -13$; $\mathcal{S} = \{-6\}$. d) $9x = 4$, $x = \frac{4}{9}$; $9 \times \frac{4}{9} + 2 = 4 + 2 = 6$; $\mathcal{S} = \{\frac{4}{9}\}$.

Je conclus Pour vérifier une solution, je ..... la valeur trouvée dans l'équation ..... et je dois obtenir .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je calcule le carré d'un nombre négatif sans erreur de signe.	☐	☐	☐
Je rends une fraction irréductible et je la contrôle.	☐	☐	☐
Je passe d'une phrase à une inégalité et à un intervalle.	☐	☐	☐
Je résous une équation et je vérifie ma solution.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre $2 - 3x = 11$, puis vérifier la solution. Écrire $\mathcal{S}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0